

Percentage #5

Question — एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एक निर्वाचित क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं और $33\frac{1}{3}\%$ महिला मतदाता निरक्षर हैं कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर हैं

Solution

M	:	F
55%	:	45%
1100	:	900
साक्षर 40%		$\frac{2}{3}$
$\frac{2}{5}$		$\downarrow$
$\downarrow$		$\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \times 900$
$\frac{2}{8} \times 1100$		600
440		

$$\frac{440 + 600}{2000} \times 100$$

$$\frac{1040}{2000} \times 100 = 52\% \text{ An}$$

Second Type

M : F

55% : 45%

11

9

साक्षर 40%

440

66 $\frac{2}{3}$ % $\frac{200}{3}$

$\frac{200}{3} \times 3$

600

$\frac{440 + 600}{20}$

$\frac{1040}{20} = 52\% \text{ Ans}$

Question एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है। लड़कियों में 80% सुन्दर है यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुन्दर है तो कितने प्रतिशत लड़के सुन्दर हैं?

Solution

B

G

40%

60%

$\left(\frac{2}{B} \right)$
2B

:

$\left(\frac{3}{280\%} \right)$
240

$\frac{2B + 240}{5} = 64\%$

$$2B + 240 = 320$$

$$2B = 80$$

$$B = 40\% \text{ Ans}$$

Question किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थी लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए

Solution —

	B		G
	1000	:	800
फल	(^S 40%)	:	(⁴ 50%)
	200		200

$$\frac{200 + 200}{9}$$

$$\frac{400}{9} = 44.4\% \text{ Ans}$$

Question A की आय B से 40% अधिक है A की आय में 25% की वृद्धि होती है और B की आय में 40% वृद्धि होती है तो A और B के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत है

Solution —

A	B
140	100
(7	5)
25%	40%
175	200

$$\frac{175 + 200}{375}$$

$$\frac{12}{12}$$

$$= 31.25\%$$

New Type —

खपत Consumption =

खर्च expenditure =

चीनी

Rate/ मूल्य = 40 रु० / kg

खपत = 5 kg चीनी

$$40 \times 5 = 200$$

खर्च = Rate × Comp
exp . मूल्य × खपत

200 रु० — fixed

50 रु०/kg

$\times \frac{4}{5} \rightarrow$ खपत
200 रु०

200 रु० खर्च समान

मूल्य 40 : 50

4 : 5

खपत 5 : 4

→ अगर खर्च = समान

मूल्य $a : b$

खपत $b : a$

Question चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गयी है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो।

Solution
कीमत

खर्च = समान
100 120

5 : 6

खपत

6 : 5

$\frac{1}{6} \times 100$

$$= 16 \frac{2}{3} \% \text{ Ans}$$

Question चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो ?

Solution खर्च = समान

$$\begin{array}{ccc} \text{कीमत} & 100 & : & 85 \\ & 20 & : & 17 \end{array}$$

$$\text{खपत} \quad 17 \quad \quad 20$$

$$+ \frac{3}{17} \times 100$$

$$\frac{300}{17} \%$$

Question डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत (दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध) कम करना होगा

Solution कीमत $\times$ खपत = खर्च

$$\begin{array}{ccc} \text{कीमत} & 100 & 116 \\ & 25 & : & 29 \end{array}$$

रवपत $a : b$
रवर्च 10 11

$$\frac{25a}{29b} = \frac{10}{11}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{290}{275}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{290}{275}$$

रवपत $\frac{15}{29} \times 100 = \frac{150}{29} = 5.2\% \text{ Ans}$

Question —

कीमत 5% बढ़ जाती है।

रवर्च = 10% बढ़ दिया गया

रवपत → क्या बफताव होगा (% में)

Solution कीमत

100 105
× $\frac{20}{21} : 21$
रवपत $\frac{a-21}{b-22}$
रवर्च 10 11

$$\frac{1}{21} \times 100$$

$$\frac{100}{21} \% \text{ Ans}$$

$$\rightarrow 4.7\% \text{ Ans}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{21}{22}$$

Question चीनी की कीमत में 20% की कमी एक शरीरदार को रु० 160 के लिए 4 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रति किलो चीनी की मूल कीमत है

Solution — शर्ज = समान

$$\begin{array}{ccc} \text{कीमत} & 160 & : \quad 80 \\ & 5 & : \quad 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{रबपत} & 4 & \xrightarrow{\quad} 5 \text{ नयी रबपत} \\ \text{पुरानी} & & \\ & \boxed{1-4} & \end{array}$$

$$\text{मूलरबपत} = 4 \times 4 = 16 \text{ kg}$$

$$\text{मूल कीमत} = \frac{160}{16} \quad 10 \text{ रु० प्रति kg} - \text{Ans}$$

$$\text{नयी रबपत} \quad 5 \times 4 = 20 \text{ kg}$$

$$\text{नया मूल्य} = \frac{160}{20} \quad 8 \text{ रु०/kg}$$

1. In an examination, 45% of all the students who appeared are boys and the rest are girls. If 60% boys and 70% girls passed, then find the percentage of students who failed.

किसी परीक्षा में, उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र, लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें।

(a) 34.5

(b) 36

(c) 40

(d) 35.4

2. If the tax on a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 15%, what will be the decrease in revenue?

यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी होगी ?

(a) 8%

(b) 12%

(c) 6%

(d) 10%

3. per kg of wheat. Due to 20% reduction in the price of Rs. 800, Ram gets Rs. 5 kg in Can buy more wheat. per kg of wheat. What was the original price (in Rs)?

गेहूं की प्रति किग्रा. की कीमत में 20% कमी के कारण, राम 800 रु. में 5 किग्रा. अधिक गेहूं खरीद

सकता है। गेहूं की प्रति किग्रा. मूल कीमत (रु. में) कितनी थी ?

(a) 40

(b) 50

(c) 55

(d) 30

4. When the price of sugar is reduced by 20%, Sudhir gets Rs.960. in 6 kg. Gets more sugar. per kg of sugar What is the reduced value?

चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, सुधीर को 960 रु. में 6 किग्रा. अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किग्रा. घटा हुआ मूल्य कितना है ?

(a) 32 रु.

(b) 35 रु.

(c) 40 रु.

(d) 36 रु.

5. The expenditure of a family on food is 35% of the income. If the income is increased by 30%, then by how much (rounded off to the nearest whole number) the food expenditure has to be reduced as a percentage of the original to keep the food expenditure unchanged?

किसी परिवार का खाद्य पर व्यय, आय का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि होती है, तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत, प्रारंभिक प्रतिशत में कितना (निकटतम पूर्ण संख्या तक) कम करना होगा ?

(a) 23

(b) 2

(c) 20

(d) 17

6. When the price of sugar increases by 30%, the person increases his expenditure on sugar by only 12%. By what percent (correct to two decimal places) should he reduce his consumption of sugar so as to maintain the same level of expenditure?

जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत (दशमलव के दो स्थानों तक सही) से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखा जा सके ?

- (a) 15.75%
- (b) 11.54%
- (c) 12.75%
- (d) 13.85%

7. The price of an article is decreased by 10%. By how much will the new price have to be increased to bring it back to the old price?

किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी ?

- (a) $9\frac{1}{11}\%$
- (b) 10%
- (c) 11%
- (d) $11\frac{1}{9}\%$

8. In a college 35% are girls and the rest are boys. The total number of students in the college is 2800. 75% of the boys and

85% of the girls pass the final examination. Find the percentage of total students who passed in the final examination.

किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 80%
- (b) 82%
- (c) 78.5%
- (d) 78%

9. In a constituency, 55% of the total voters are male and the rest are female. If 40% of the males are illiterate and 40% of the females are literate, then the number of illiterate females is what percent of the number of illiterate males (correct to one decimal place)

एक निर्वाचन क्षेत्र में, कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत (दशमलव के एक स्थान तक सही) अधिक है ?

- (a) 16.4%
- (b) 20.8%
- (c) 22.7%
- (d) 21.5%

10. The population of a town with a literacy rate of 85% is 2500. If the male population is 55% and 92% of them are literate, then find the female literacy rate in the city.

85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है और उनमें से 92% साक्षर हैं, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात करें।

- (a) $72\frac{5}{9}\%$
 (b) $76\frac{4}{9}\%$
 (c) 82%
 (d) 75%

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	A	A	A	D	D	D	C	B

